

Planejamento Lógico TaskTracker

Bootcamp II — Projeto TaskTracker

Documento de planejamento lógico e arquitetural utilizado como base para a implementação da Fase 2 (Desafio da Etapa Intermediária).

1. Identificação e Entendimento do Problema

Problema a ser resolvido:

Uma pessoa pode ter várias tarefas no dia a dia e encontrar dificuldade para organizar o que precisa ser feito, quais tarefas são mais importantes e quais possuem prazo para conclusão.

Solução proposta:

Desenvolver o TaskTracker, uma aplicação simples de linha de comando (CLI) que permita cadastrar e visualizar tarefas. Cada tarefa terá informações essenciais para organização, como título, descrição, prioridade, data limite e status.

2. Decomposição do Problema — Dados do Sistema

Entradas de dados:

Dado	Descrição
Título	Nome da tarefa. Campo obrigatório.
Descrição	Detalhamento livre da tarefa.
Prioridade	Classificação da tarefa: "Alta", "Média/Media" ou "Baixa".
Data Limite	Data planejada para conclusão, em formato livre ou DD/MM/AAAA.

Saídas de dados:

Mensagem de confirmação após o cadastro, mensagens de erro quando uma regra não for atendida, mensagem informando quando não houver tarefas e listagem organizada das tarefas cadastradas.

Regras do sistema:

1. O título é obrigatório. Entradas vazias ou compostas apenas por espaços devem ser rejeitadas.
2. A prioridade deve aceitar somente "Alta", "Média/Media" ou "Baixa".
3. Toda nova tarefa deve receber automaticamente o status "Pendente".

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a passo para cadastrar uma tarefa:

1. Solicitar o título da tarefa.
2. Verificar se o título está vazio ou contém apenas espaços.
3. Se estiver inválido, mostrar uma mensagem de erro e solicitar novamente.
4. Solicitar a descrição da tarefa.

5. Solicitar a prioridade.
6. Verificar se a prioridade é "Alta", "Média/Media" ou "Baixa".
7. Se a prioridade for inválida, mostrar uma mensagem de erro e solicitar novamente.
8. Solicitar a data limite.
9. Definir automaticamente o status como "Pendente".
10. Criar a tarefa com todos os dados e adicioná-la à lista.
11. Exibir uma mensagem confirmando o cadastro.

Passo a passo para visualizar as tarefas:

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se a lista está vazia.
3. Se estiver vazia, informar que não existem tarefas cadastradas.
4. Caso existam tarefas, percorrer a lista.
5. Exibir, de forma organizada, título, descrição, prioridade, data limite e status de cada tarefa.

Fluxo do menu principal:

1. Exibir continuamente as opções: Cadastrar nova tarefa, Visualizar tarefas cadastradas e Sair.
2. Ler a opção escolhida pelo usuário.
3. Se escolher 1, executar o cadastro.
4. Se escolher 2, executar a visualização.
5. Se escolher 3, encerrar a aplicação.
6. Caso a opção não seja válida, informar o erro e apresentar o menu novamente.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

A estrutura planejada para o repositório foi organizada para separar documentação e código-fonte, mantendo o histórico do projeto e facilitando a evolução nas próximas fases.

```
tasktracker-projeto/  
  ■■■■ README.md  
  ■■■■ .gitignore  
  ■■■■ docs/  
  ■   ■■■■ planejamento_logico.pdf  
  ■■■■ src/  
        ■■■■ main.py
```

Função dos principais arquivos:

README.md: documentação principal, descrição, tecnologias e instruções de execução.

.gitignore: exclusão de arquivos temporários do Python e ambientes virtuais do versionamento.

docs/planejamento_logico.pdf: registro do planejamento lógico e arquitetural.

src/main.py: código-fonte principal da aplicação em Python.

Estratégia de versionamento:

O projeto será inicializado com Git e terá commits coerentes com sua evolução: estrutura/documentação, desenvolvimento do menu e loop principal, implementação das regras e validações e posterior publicação no GitHub.

5. Visão de Continuidade

Na Fase 2, este planejamento será traduzido para Python, versionado com Git/GitHub e demonstrado em uma aplicação CLI funcional. Em uma etapa posterior, o projeto poderá evoluir para empacotamento, testes, containerização com Docker e deploy.

Resumo dos Requisitos Planejados

Item	Planejamento
Interface	Linha de comando (CLI)
Linguagem	Python 3
Armazenamento durante a execução	Lista de dicionários em memória
Menu	Cadastrar / Visualizar / Sair
Validações principais	Título obrigatório e prioridade válida
Status inicial	Pendente
Versionamento	Git e GitHub